

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Mouvement de particules chargées dans les champs électrique et magnétique uniformes

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Ce TD évalue la maîtrise des mouvements de particules chargées dans les champs uniformes : mise en équation, résolution et applications instrumentales.

EXERCICE 1 Canon à électrons et thérapie médicale

Un service de radiothérapie de l'Hôpital Général de Yaoundé utilise un canon à électrons pour produire un faisceau thérapeutique. Les électrons sont émis par une cathode chauffée avec une vitesse initiale négligeable et accélérés par une différence de potentiel $U = 25,0 \text{ kV}$ entre la cathode et l'anode percée. On note $e = 1,60e-19 \text{ C}$ la charge élémentaire et $m_e = 9,11e-31 \text{ kg}$ la masse de l'électron.

1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, exprimer la vitesse v des électrons à la sortie de l'anode en fonction de U , e et m_e . Calculer sa valeur numérique.
2. Les électrons traversent ensuite une région où règne un champ électrique uniforme $\vec{E} = 5,00e3 \text{ V m}^{-1}$, perpendiculaire à leur vitesse, sur une longueur $L = 10,0 \text{ cm}$. Déterminer l'angle de déviation α du faisceau à la sortie de cette région.
3. On souhaite annuler cette déviation en ajoutant un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ perpendiculaire à $\vec{E}$ et à $\vec{v}$ (filtre de Wien). Déterminer le module B nécessaire et préciser le sens de $\vec{B}$ par rapport à $\vec{E}$ et $\vec{v}$ pour que la force de Lorentz soit opposée à la force électrique.

EXERCICE 2 Déviation électrique sur oscilloscope – Maintenance

Un technicien de maintenance à Douala calibre un oscilloscope à tube cathodique. Les électrons, accélérés sous $1,50 \text{ kV}$, entrent dans un condensateur plan de longueur $l = 4,00 \text{ cm}$ créant un champ électrique uniforme vertical $\vec{E}$ dirigé vers le haut. L'écran est situé à une distance $D = 20,0 \text{ cm}$ de la sortie du condensateur. La déflexion observée sur l'écran est $\Delta y = 2,50 \text{ cm}$ vers le haut.

1. Établir l'équation horaire $y(t)$ du mouvement de l'électron à l'intérieur des plaques (origine au centre d'entrée, $t = 0$ à l'entrée). Préciser la nature de la trajectoire.
2. Exprimer la déflexion Δy sur l'écran en fonction de E , l , D , v_0 (vitesse à l'entrée) et m_e , e . En déduire la valeur du champ électrique E .
3. Si la tension d'accélération est doublée, quelle devient la déflexion $\Delta y'$ pour le même champ E ? Justifier sans recalcul complet.

EXERCICE 3 Cyclotron et production d'isotopes

Le Centre de Recherche en Médecine Nucléaire de Yaoundé envisage d'installer un cyclotron pour produire du Fluor-18 (^{18}F), utilisé en imagerie TEP. On étudie l'accélération de protons ($^1\text{H}^+$, masse $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, charge $q = +e$) dans un champ magnétique uniforme $B = 1,20 \text{ T}$. La tension alternative entre les "dees" a une amplitude $U_0 = 50,0 \text{ kV}$ et une fréquence f .

1. Justifier que la période T de révolution du proton dans les "dees" ne dépend pas de sa vitesse ni de son rayon de trajectoire. Calculer T et en déduire la fréquence f du générateur HF.
2. Le proton effectue $N = 150$ tours complets avant d'être extrait à un rayon maximal R_{max} . Calculer l'énergie cinétique finale E_c (en MeV) et la vitesse v_{max} . Vérifier que l'approximation non relativiste est acceptable ($v_{\text{max}} < 0,1c$).
3. Le ^{18}F est produit par la réaction $^{18}\text{O}(p, n)^{18}\text{F}$ sur une cible d'eau enrichie. Expliquer pourquoi les protons doivent avoir une énergie minimale (seuil de réaction) et pourquoi une énergie trop élevée est défavorable (réactions parasites).

EXERCICE 4 Spectrographe de masse – Analyse minière

La Société Minière du Cameroun analyse un échantillon de cobalt naturel (élément de batterie pour véhicules électriques) à l'aide d'un spectrographe de masse de type Bainbridge. Les ions Co^+ (charge $+e$) sont accélérés sous une tension $U = 5,00 \text{ kV}$, sélectionnés en vitesse par un filtre de Wien ($E = 2,00 \times 10^4 \text{ V m}^{-1}$, $B_1 = 0,0400 \text{ T}$), puis déviés dans un champ magnétique uniforme $B_2 = 0,500 \text{ T}$ où ils décrivent un demi-cercle avant de frapper un détecteur positionné.

1. Calculer la vitesse v des ions sélectionnés par le filtre de Wien. Vérifier qu'ils ne sont pas déviés dans le filtre.
2. Exprimer le rayon R de la trajectoire dans le champ B_2 en fonction de m , v , e , B_2 . Calculer R pour l'isotope principal ^{59}Co (masse molaire $M = 58,93 \text{ g mol}^{-1}$, nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).
3. L'échantillon contient une impureté $^{58}\text{Ni}^+$ (masse molaire $M' = 57,93 \text{ g mol}^{-1}$) accélérée dans les mêmes conditions. Calculer l'écart Δx entre les impacts des deux isotopes sur le détecteur. Commenter la résolution nécessaire.

EXERCICE 5 Mouvement hélicoïdal – Ceinture de Van Allen

Un satellite camerounais d'observation agricole (type CamSat-1) traverse une région de la ceinture de Van Allen où le champ magnétique terrestre est modélisé par un champ

uniforme $\vec{B} = 30,0 \text{ T}$ dirigé selon l'axe Nord-Sud. Un proton d'énergie cinétique $E_c = 10,0 \text{ MeV}$ pénètre dans cette région avec un angle $\theta = 30^\circ$ par rapport aux lignes de champ.

1. Décomposer la vitesse $\vec{v}$ en composantes $v_{\parallel}$ (parallèle à $\vec{B}$) et $v_{\perp}$ (perpendiculaire). Calculer leurs valeurs.
2. Déterminer le rayon R de l'hélice décrite par le proton et son pas p (distance parcourue parallèlement à $\vec{B}$ pendant une période).
3. Le satellite embarque un détecteur de particules. Expliquer pourquoi le flux de protons détectés varie selon l'orientation du détecteur par rapport à $\vec{B}$. Quel est l'angle optimal pour mesurer le flux maximal de protons piégés?